

▼ 1 驻定相位原理

1.1 内容

1.2 证明

▼ 2 匹配滤波

2.1 内容

2.2 证明

3 脉冲压缩

4 动目标检测 (MTD)

5 动目标显示 (MTI)

6 细节

1 驻定相位原理

1.1 内容

考虑如下形式的振荡积分：

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} a(t) e^{j\varphi(t)} dt$$

若满足以下条件：

1. $a(t)$ 为实包络，在驻点附近变化缓慢；
2. $\varphi(t)$ 为实相位函数；
3. 在积分区间内， $\varphi(t)$ 存在唯一驻点 t_0 ，满足 $\varphi'(t_0) = 0$ ；
4. 驻点非退化，即 $\varphi''(t_0) \neq 0$ 。

则当相位 $\varphi(t)$ 变化足够快时，积分的主要贡献集中在驻点 t_0 附近，其近似值为：

$$I \approx a(t_0) e^{j\varphi(t_0)} \sqrt{\frac{2\pi}{|\varphi''(t_0)|}} \exp\left(j\frac{\pi}{4} \text{sgn}(\varphi''(t_0))\right)$$

其中 $\text{sgn}(\cdot)$ 为符号函数。

1.2 证明

非驻点区域的积分因快速振荡而相互抵消，贡献可忽略，故取 $\delta > 0$ 作局部化：

$$I \approx \int_{t_0-\delta}^{t_0+\delta} a(t) e^{j\varphi(t)} dt$$

在驻点处展开相位，并视包络为常数：

$$\varphi(t) = \varphi(t_0) + \frac{1}{2}\varphi''(t_0)(t-t_0)^2 + O((t-t_0)^3), \quad a(t) \approx a(t_0)$$

忽略高阶项并提取常数项：

$$I \approx a(t_0) e^{j\varphi(t_0)} \int_{t_0-\delta}^{t_0+\delta} \exp \left[j \frac{1}{2} \varphi''(t_0) (t-t_0)^2 \right] dt$$

设 $\varphi''(t_0) > 0$ 。令 $\tau = t - t_0$ ，再令

$$\frac{1}{2}\varphi''(t_0)\tau^2 = \frac{\pi}{2}y^2 \quad \Rightarrow \quad \tau = \sqrt{\frac{\pi}{\varphi''(t_0)}}y, \quad Y = \sqrt{\frac{\varphi''(t_0)}{\pi}}\delta$$

被积函数为偶函数，于是

$$I \approx 2a(t_0) e^{j\varphi(t_0)} \sqrt{\frac{\pi}{\varphi''(t_0)}} \int_0^Y e^{j\frac{\pi}{2}y^2} dy$$

标准菲涅尔积分为

$$\int_0^\infty e^{j\frac{\pi}{2}y^2} dy = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j\frac{\pi}{4}}$$

有限上限的尾部误差由分部积分估计：

$$\int_Y^\infty e^{j\frac{\pi}{2}y^2} dy = \int_Y^\infty \frac{1}{j\pi y} d\left(e^{j\frac{\pi}{2}y^2}\right) = \left[\frac{e^{j\frac{\pi}{2}y^2}}{j\pi y}\right]_Y^\infty + \int_Y^\infty \frac{1}{j\pi y^2} e^{j\frac{\pi}{2}y^2} dy = O\left(\frac{1}{Y}\right)$$

取 δ 足够大使 Y 足够大，该项可忽略，积分上限可延拓到无穷：

$$\int_0^Y e^{j\frac{\pi}{2}y^2} dy \approx \int_0^\infty e^{j\frac{\pi}{2}y^2} dy = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j\frac{\pi}{4}}$$

代回原式：

$$I \approx 2a(t_0) e^{j\varphi(t_0)} \sqrt{\frac{\pi}{\varphi''(t_0)}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j\frac{\pi}{4}} = a(t_0) e^{j\varphi(t_0)} \sqrt{\frac{2\pi}{\varphi''(t_0)}} e^{j\frac{\pi}{4}}$$

$\varphi''(t_0) < 0$ 时同样代换，指数变为 $-j\pi/4$ 。统一引入符号函数，最终单驻点驻定相位公式为：

$$I \approx a(t_0)e^{j\varphi(t_0)}\sqrt{\frac{2\pi}{|\varphi''(t_0)|}}\exp\left(j\frac{\pi}{4}\text{sgn}(\varphi''(t_0))\right)$$

2 匹配滤波

2.1 内容

考虑信号模型

$$y(t) = x(t) + n(t)$$

其中 $x(t)$ 为已知的确定性信号， $n(t)$ 为加性白噪声，双边功率谱密度为 $N_0/2$ 。接收信号经冲激响应 $h(t)$ （频响 $H(f)$ ）的 LTI 系统后输出

$$y_o(t) = y(t) * h(t) = x_o(t) + n_o(t)$$

设计目标是使判决时刻 t_0 的输出信噪比最大。最优频响、冲激响应与最大输出信噪比为

$$H(f) = kX^*(f)e^{-j2\pi ft_0}$$

$$h(t) = kx^*(t_0 - t)$$

$$\text{SNR}_{\max} = \frac{2E}{N_0}$$

其中 k 为任意非零常数， $X(f)$ 为 $x(t)$ 的频谱， $E = \int |x(t)|^2 dt = \int |X(f)|^2 df$ 为信号能量。

2.2 证明

输出信号在 t_0 时刻的取值与输出噪声平均功率为

$$x_o(t_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} H(f)X(f)e^{j2\pi ft_0} df, \quad P_{n_o} = \int_{-\infty}^{+\infty} |H(f)|^2 \frac{N_0}{2} df$$

故输出信噪比为

$$\text{SNR} = \frac{|x_o(t_0)|^2}{P_{n_o}} = \frac{\left|\int H(f)X(f)e^{j2\pi ft_0} df\right|^2}{\frac{N_0}{2} \int |H(f)|^2 df}$$

对分子应用柯西-施瓦茨不等式，并利用 $|e^{j2\pi ft_0}| = 1$ ：

$$\left| \int H(f)X(f)e^{j2\pi ft_0} df \right|^2 \leq \left(\int |H(f)|^2 df \right) \left(\int |X(f)|^2 df \right)$$

代入信噪比表达式，再由帕塞瓦尔定理 $E = \int |X(f)|^2 df$ 得

$$\text{SNR} \leq \frac{\int |X(f)|^2 df}{N_0/2} = \frac{2E}{N_0}$$

取等条件为两函数成共轭比例

$$H(f) = k (X(f)e^{j2\pi ft_0})^* = kX^*(f)e^{-j2\pi ft_0}$$

此时 $\text{SNR} = \text{SNR}_{\max} = 2E/N_0$ 。对 $H(f)$ 取逆变换得时域冲激响应

$$h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} H(f)e^{j2\pi ft} df = k \left(\int_{-\infty}^{+\infty} X(f)e^{j2\pi f(t_0-t)} df \right)^* = kx^*(t_0 - t)$$

3 脉冲压缩

矩形窗定义为前闭后开形式：

$$\text{rect}(t) = \begin{cases} 1, & -\frac{1}{2} \leq t < \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

发射带载波的射频复信号为

$$s_{RF}(t) = e^{j2\pi f_c t} s_{TX_BB}(t),$$

其中发射复基带信号 s_{TX_BB} 的中心在 $T_p/2$ ：

$$s_{TX_BB}(t) = \text{rect} \left(\frac{t - T_p/2}{T_p} \right) e^{j\pi K(t - T_p/2)^2}.$$

记中心在 0 的 LFM 为

$$s_0(t) = \text{rect} \left(\frac{t}{T_p} \right) e^{j\pi Kt^2},$$

则 s_{TX_BB} 是 s_0 的时移：

$$s_{TX_BB}(t) = s_0(t - T_p/2).$$

其瞬时频率 $f_i(t) = K(t - T_p/2)$ ，在 $0 \leq t < T_p$ 内由 $-KT_p/2$ 变到 $KT_p/2$ ，带宽

$$B = |K|T_p.$$

接收去载频后，基带回波是 s_0 平移 $T_p/2 + \tau$ ，并乘上延时载波相位：

$$s_{RX_BB}(t) = e^{-j2\pi f_c \tau} s_{TX_BB}(t - \tau) = e^{-j2\pi f_c \tau} s_0(t - T_p/2 - \tau), \quad \tau = \frac{2R}{c}.$$

其中 $e^{-j2\pi f_c \tau}$ 为延时载波相位，是后续测速的信息来源； $s_0(t - T_p/2 - \tau)$ 为延时 LFM，是脉冲压缩的对象。

先求 $s_0(t)$ 的频谱 $S_0(f)$ ，其相位为

$$\varphi(t) = \pi K t^2 - 2\pi f t, \quad \varphi'(t) = 0 \Rightarrow t_s = \frac{f}{K}, \quad \varphi''(t_s) = 2\pi K.$$

当 $|f| \leq B/2$ 时 $|t_s| \leq T_p/2$ ，驻点落在矩形窗内，由驻定相位原理得

$$S_0(f) \approx \frac{1}{\sqrt{|K|}} \text{rect}\left(\frac{f}{B}\right) e^{-j\pi f^2/K} e^{j\frac{\pi}{4} \text{sgn}(K)}.$$

其余信号的频谱均写成 $S_0(f)$ 的形式。由时移性质

$$S_{TX_BB}(f) = e^{-j2\pi f T_p/2} S_0(f),$$

回波再叠加时延 τ 与去载频相位：

$$S_{RX_BB}(f) = e^{-j2\pi f_c \tau} e^{-j2\pi f (T_p/2 + \tau)} S_0(f).$$

匹配滤波器取

$$H(f) = S_{TX_BB}^*(f),$$

判决时刻取 $t_0 = 0$ ，否则输出时延不再对应真实回波时延 τ 。匹配滤波输出频谱为

$$Y(f) = S_{RX_BB}(f)H(f) = e^{-j2\pi f_c \tau} e^{-j2\pi f (T_p/2 + \tau)} e^{j2\pi f T_p/2} |S_0(f)|^2 = e^{-j2\pi f_c \tau} |S_0(f)|^2 e^{-j2\pi f \tau},$$

两处 $T_p/2$ 的相位相消，输出只保留载波相位与真实时延 τ 。

由频域近似矩形窗

$$|S_0(f)|^2 \approx \frac{1}{|K|} \text{rect}\left(\frac{f}{B}\right),$$

逆变换得

$$y(t) = e^{-j2\pi f_c \tau} \frac{1}{|K|} \int_{-B/2}^{B/2} e^{j2\pi f(t-\tau)} df = e^{-j2\pi f_c \tau} \frac{B}{|K|} \text{sinc}(B(t-\tau)) = T_p e^{-j2\pi f_c \tau} \text{sinc}(B(t-\tau)),$$

其中

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x},$$

并用到 $B/|K| = T_p$ 。

这里频率从 $-B/2$ 到 $B/2$ 对称变化，积分后不会出现额外的 $e^{j\pi B(t-\tau)}$ 线性相位。若频率从 0 到 B 变化，则积分中心在 $B/2$ ，会引入 $e^{j\pi B(t-\tau)}$ 因子，相当于附加时移，导致时延不准。因此必须采用中心化 LFM，即频率在 $-B/2$ 到 $B/2$ 内变化。

时域近似为 sinc 函数，主瓣宽度由第一零点间距决定：

$$\Delta t = \frac{1}{B}, \quad \Delta R = \frac{c\Delta t}{2} = \frac{c}{2B}.$$

设白噪声双边功率谱密度为 $N_0/2$ ，发射基带信号能量为

$$E = \int |s_{TX_BB}(t)|^2 dt = T_p.$$

匹配滤波输出峰值信噪比为

$$SNR_{out} = \frac{2E}{N_0} = \frac{2T_p}{N_0}.$$

输入信号平均功率为 $P_s = E/T_p = 1$ ，输入噪声在信号带宽 B 内的功率为 $P_n = (N_0/2)B$ ，故输入信噪比为

$$SNR_{in} = \frac{P_s}{P_n} = \frac{2}{N_0 B},$$

于是脉冲压缩信噪比增益为

$$G_p = \frac{SNR_{out}}{SNR_{in}} = BT_p,$$

即时间带宽积，也即脉冲压缩比。

4 动目标检测 (MTD)

脉冲压缩后的回波近似为 $T_p e^{-j2\pi f_c \tau} \text{sinc}(B(t - \tau))$ 。不考虑高速目标的距离走动时，它在时延 τ 处压成一条亮线，核心信息集中在相位项 $e^{-j2\pi f_c \tau}$ 上。

设目标初距 R_0 、径向速度 v ，脉冲重复间隔 T_r （即 $T_r = PRT = 1/f_r = 1/PRF$ ， f_r 为脉冲重复频率）。第 m 个脉冲对应 $t_m = mT_r$ ， $m = 0, 1, \dots, N_c - 1$ ， N_c 为实际发射的 chirp 数，则

$$R_m = R_0 + vmT_r, \quad \tau_m = \frac{2R_m}{c} = \frac{2R_0}{c} + \frac{2vmT_r}{c}.$$

代入相位项：

$$e^{-j2\pi f_c \tau_m} = e^{-j2\pi f_c \frac{2R_0}{c}} e^{-j2\pi \frac{2v}{\lambda} mT_r}, \quad \lambda = \frac{c}{f_c}.$$

第一项与 m 无关。沿慢时间维看，回波是频率为

$$f_d = -\frac{2v}{\lambda}$$

的单频信号，这正是模拟多普勒频率。因此对慢时间维做 FFT，峰值位置直接对应 f_d ，测出频率也就测出了速度。

慢时间维采样间隔为 T_r ，采样率为 $1/T_r = f_r$ 。由采样定理，无模糊多普勒范围为 $[-f_r/2, f_r/2]$ ，对应的无模糊测速范围为

$$\left[-\frac{\lambda f_r}{4}, \frac{\lambda f_r}{4} \right],$$

最大不模糊速度为

$$v_{\max} = \frac{\lambda f_r}{4}.$$

相干积累时间 $T_{CPI} = N_c T_r$ ，故多普勒频率分辨率与测速分辨率为

$$\Delta f_d = \frac{1}{T_{CPI}} = \frac{f_r}{N_c}, \quad \Delta v = \frac{\lambda}{2} \Delta f_d = \frac{\lambda f_r}{2N_c}.$$

需要严格区分模拟多普勒频率与数字多普勒频率：前者 $f_d = -2v/\lambda$ 是连续的物理量，后者是 f_d 以 f_r 归一化的结果，即 $f'_d = f_d/f_r \in [-1/2, 1/2)$ 。FFT 输出索引 $k = 0, 1, \dots, N_d - 1$ ， N_d 为 FFT 点数，fftshift 后 $k = -N_d/2, \dots, N_d/2 - 1$ ，对应数字频率 k/N_d ，因此模拟频率轴与速度轴为

$$f_k = \frac{k}{N_d} f_r, \quad v_k = -\frac{\lambda}{2} f_k = -\frac{\lambda}{2} \frac{k}{N_d} f_r, \quad k = -\frac{N_d}{2}, \dots, \frac{N_d}{2} - 1.$$

工程上通常取 $N_c = N_d = 2^n$ 。 N_c 是实际发射的 chirp 数，决定物理相干积累时间与真实分辨率 $\Delta v = \lambda f_r / (2N_c)$ ； N_d 是 FFT 点数， $N_d = N_c$ 时两者一致， $N_d > N_c$ （补零）时频谱被插值、读数更密，但物理分辨率不变，真实分辨率始终由 N_c 决定。

由于只有 N_c 个脉冲，相当于对慢时间维加了矩形窗截断，直接 FFT 会产生 sinc 泄露，第一旁瓣仅比主瓣低约 -13.2 dB，强目标的旁瓣可能掩盖弱目标，因此通常需要加窗。矩形窗主瓣最窄、旁瓣最高；Hamming 窗旁瓣约 -42 dB，Hann 窗更低，Blackman 窗极低但主瓣最宽。加窗的代价有两条：主瓣展宽使可分辨间隔变大（Hamming 窗的 3 dB 主瓣宽约为矩形窗的 1.3 倍），以及等效噪声带宽大于 1 带来信噪比损失

（Hamming 约 1.34 dB，Hann 约 1.76 dB，Blackman 约 2.38 dB，矩形窗为 0）。窗的选择是主瓣分辨率与旁瓣抑制的折衷，需分辨邻近强/弱目标时通常取 Hamming 或 Taylor 窗。

FFT 之后需要 shift（如 fftshift）：常规 FFT 输出的 0 到 f_r 对应频率，零频在数组首位、正负多普勒分居两端，读数和判向都不直观；shift 后零频移到中心，频率轴变成 $[-f_r/2, f_r/2)$ ，即 $(-N_d/2, N_d/2 - 1)/N_d \times f_r$ ，与物理意义一致，便于判向与读数。

5 动目标显示（MTI）

杂波（地物、云雨等）功率远强于目标，且多普勒频率集中在零频附近；若直接做 MTD，强杂波的旁瓣会淹没慢速小目标。因此在 MTD 之前需要滤除零频附近的杂波，这就是 MTI。MTI 本质上是零频凹口滤波器。

单延迟线对消器的时域形式与 Z 变换为

$$y(m) = x(m) - x(m-1), \quad H(z) = 1 - z^{-1}.$$

令 $z = e^{j\omega}$ ， ω 为数字角频率，则频响与幅度响应为

$$H(e^{j\omega}) = 1 - e^{-j\omega} = 2je^{-j\omega/2} \sin\left(\frac{\omega}{2}\right), \quad |H(e^{j\omega})| = 2 \left| \sin\left(\frac{\omega}{2}\right) \right|.$$

在 $\omega = 0$ 处为零，形成零频凹口。

双延迟线对消器的时域形式与 Z 变换为

$$y(m) = x(m) - 2x(m-1) + x(m-2), \quad H(z) = (1 - z^{-1})^2,$$

频响幅度为

$$|H(e^{j\omega})| = 4 \sin^2 \left(\frac{\omega}{2} \right).$$

双对消器的凹口更宽、更深，对消效果更好，代价是主瓣增益损失更大、对慢速目标的抑制更强。杂波带宽窄、目标速度较高时单对消即可；杂波频谱宽或对消深度要求高时采用双对消或更高阶对消器。

脉冲压缩之后，MTI 与 MTD 的先后顺序有两种常见方案：

脉冲压缩 $\rightarrow$ 时域对消 $\rightarrow$ 加窗 $\rightarrow$ MTD,

脉冲压缩 $\rightarrow$ 加窗 $\rightarrow$ MTD $\rightarrow$ 频域对消.

两种方案在数学上都是合理的，因为时域差分与频域相乘本质上等价。工程上一般选择第一种：先对消可以在进入 FFT 之前抑制强杂波，避免其旁瓣泄漏污染整个多普勒谱；若先做 FFT，杂波能量已通过旁瓣扩散到所有多普勒通道，此时再乘零频凹口只能抑制零频附近主瓣区域的杂波，已泄漏到其他通道的旁瓣无法消除，弱目标仍可能被淹没。

需要注意，频域对消所乘的应当是复数响应 $H(e^{j\omega}) = 1 - e^{-j\omega}$ 本身，而不是它的幅度 $|H(e^{j\omega})| = 2 \left| \sin \left(\frac{\omega}{2} \right) \right|$ 或 $4 \sin^2 \left(\frac{\omega}{2} \right)$ 这类实凹口：只乘幅度相当于丢掉相位，把相干处理退化为非相干加权，与 $H(z) = 1 - z^{-1}$ 并不等价。

6 细节

按 C/C++、Python 的内存布局，遵守行主序原则。

原始数据矩阵为 $\text{raw}[N_c][N_w]$ ，每一行是一个脉冲的接收窗采样，列是距离维快时间。发射 LFM 为 $s_{TX_BB}[N_s]$ ， $N_s = \lfloor T_p f_s \rfloor$ 。接收窗从 t_{start} 到 t_{end} ，满足 $t_{\text{start}} \geq T_p$ 、 $t_{\text{end}} \leq T_r$ ，窗内点数 $N_w = \lfloor (t_{\text{end}} - t_{\text{start}}) f_s \rfloor$ 。最终期望得到多普勒-距离图 $\text{drmap}[N_d][N_r]$ ， d 在前、 r 在后， N_r 为保留的距离点数。

距离维匹配滤波在频域完成。取 FFT 长度

$$N_{\text{fft}} \geq N_s + N_w - 1,$$

通常取下一个 2 的幂，此时线性卷积的长度为 $N_s + N_w - 1$ 。对发射 LFM 补零后做 FFT，取共轭得匹配滤

波器频响

$$H = \text{conj} \left(\text{FFT} \left(s_{TX_BB} \right) \right).$$

对 raw 的每一行补零到 N_{fft} ，做 FFT、乘 H 、再 IFFT。由于卷积结果第 0 个点时刻 $t_{\text{start}} - (N_s - 1)T_s$ ， $T_s = 1/f_s$ ，因此从线性卷积结果中截取索引范围

$$N_s - 1 : N_s - 1 + N_r$$

得到脉冲压缩矩阵 $\text{pc}[N_c][N_r]$ ，其中 $N_r \leq N_w$ 。距离轴为

$$r_j = \frac{c}{2} t_{\text{start}} + j \Delta r, \quad \Delta r = \frac{c}{2 f_s}, \quad j = 0, 1, \dots, N_r - 1,$$

真实物理分辨率为

$$\delta r = \frac{c}{2B}.$$

过采样时 $\Delta r < \delta r$ ，一个分辨单元对应多个距离单元格。

若需 MTI，对 pc 沿慢时间维做对消，记对消结果为 mti。单对消为

$$\text{mti}[m, :] = \text{pc}[m, :] - \text{pc}[m - 1, :], \quad m = 1, \dots, N_c - 1,$$

双对消为

$$\text{mti}[m, :] = \text{pc}[m, :] - 2\text{pc}[m - 1, :] + \text{pc}[m - 2, :], \quad m = 2, \dots, N_c - 1,$$

边界行可置零或丢弃，通常直接保留有效行：单对消输出 $N_c - 1$ 行，双对消输出 $N_c - 2$ 行。对消后沿慢时间维乘窗函数 $w[m]$ ，如 Hamming、Hann 等。

慢时间维 MTD 对加窗后的矩阵沿行方向做 FFT，补零到 N_d 点：

$$\text{drmap}[N_d][N_r] = \text{fftshift} \left(\text{FFT}_{N_d} \{ \text{pc}_{\text{win}} \}, \text{axis} = 0 \right).$$

频率轴与速度轴为

$$f_k = \frac{k}{N_d} f_r, \quad v_k = -\frac{\lambda}{2} f_k = -\frac{\lambda}{2} \frac{k}{N_d} f_r, \quad k = -\frac{N_d}{2}, \dots, \frac{N_d}{2} - 1.$$

速度单元格大小与真实速度分辨率为

$$\Delta v = \frac{\lambda}{2N_d T_r}, \quad \delta v = \frac{\lambda}{2N_c T_r}.$$

若 $N_c = N_d = 2^n$ ，则 $\Delta v = \delta v$ ；若 $N_d > N_c$ ，则 $\Delta v < \delta v$ ，一个分辨单元对应多个速度单元格。 Δv 是格子大小， δv 是物理分辨率，二者必须区分。

伪代码如下。

```

# 输入: raw[Nc][Nw], s_tx_bb[Ns], 参数 Tp, fs, B, K, Nc, Nd, Nr, fr, lambda, c
Ns = floor(Tp * fs)
Nw = floor((t_end - t_start) * fs)
N_fft = nextpow2(Ns + Nw - 1)

# 距离维匹配滤波
H = conj(fft(s_tx_bb, N_fft))
pc = zeros(Nc, Nr)
for m in range(Nc):
    Raw = fft(raw[m], N_fft)
    conv_full = ifft(Raw * H)
    pc[m] = conv_full[Ns-1 : Ns-1+Nr]

# 可选 MTI
if use_MTI:
    if mode == 'single':
        mti = zeros(Nc, Nr)
        for m in range(1, Nc):
            mti[m, :] = pc[m, :] - pc[m-1, :]
        # mti[0, :] 置零或丢弃
        pc_use = mti
    elif mode == 'double':
        mti = zeros(Nc, Nr)
        for m in range(2, Nc):
            mti[m, :] = pc[m, :] - 2*pc[m-1, :] + pc[m-2, :]
        # mti[0, :], mti[1, :] 置零或丢弃
        pc_use = mti
else:
    pc_use = pc

# 加窗
w = window(pc_use.shape[0]) # 如 Hamming
pc_win = pc_use * w[:, None]

# MTD
drmap = fftshift(fft(pc_win, n=Nd, axis=0), axes=0) # [Nd][Nr]

# 坐标轴
r_axis = c/2 * t_start + arange(Nr) * c/(2*fs)
f_axis = arange(-Nd/2, Nd/2) / Nd * fr
v_axis = -lambda/2 * f_axis

# 绘图
plot_2d(abs(drmap), r_axis, v_axis)
plot_3d(abs(drmap), r_axis, v_axis)

```

三个版本中，Python CPU 版用 NumPy 批量 FFT，Python CuPy 版将数组迁至 GPU 用 CuPy 对应接口，CUDA C/C++ 版手写核函数做距离维频域匹配滤波与慢时间维 FFT，并用 Nsight 分析访存与占用率。原始数据 $\text{raw}[N_c][N_w]$ 是输入，最终输出 $\text{drmap}[N_d][N_r]$ 即多普勒-距离图。